Лекц 2. Матрицын задаргаа: LU, Холецкий, урагш ба хойш орлуулга, Z матрицыг байгуулах алгоритм

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Гауссын аргыг матрицын үржвэрт задлах (LU) хэлбэрээр томьёолж Дулиттл ба Краутын алгоритмыг гаргах; тэгш хэмт эерэг тодорхойлогдсон матрицад Холецкий (LL^T) ба LDL^T задаргааг хэрэглэх; олон баруун талтай бодлогыг нэг задаргаагаар бодох; Z_зангилаа матрицыг LU-ийн баганаар болон алхамчилсан байгуулалтын алгоритмаар олж богино залгааны тооцоонд хэрэглэх; бүх алгоритмын дэлгэрэнгүй блок схем, программыг судлах.

Түлхүүр үг: LU задаргаа, Дулиттлийн алгоритм, Краутын алгоритм, Холецкийн задаргаа, LDL^T, урагш орлуулга, хойш орлуулга, олон баруун тал, Z матриц, алхамчилсан байгуулалт, богино залгаа, Тевенений эсэргүүцэл.

1. Гауссын арга ба LU задаргаа

Гауссын шууд явцын үржүүлэгчүүдийг (1.2) доод гурвалжин матриц L-д хадгалбал A = LU болно: L — диагональдаа нэгтэй доод гурвалжин, U — шууд явцын дараах дээд гурвалжин матриц. Тэгвэл Ax = b систем хоёр гурвалжин системд задарна:

$$A = LU, \qquad Ly = b \ (\text{урагш орлуулга}), \qquad Ux = y \ (\text{хойш орлуулга}) \tag{2.1}$$

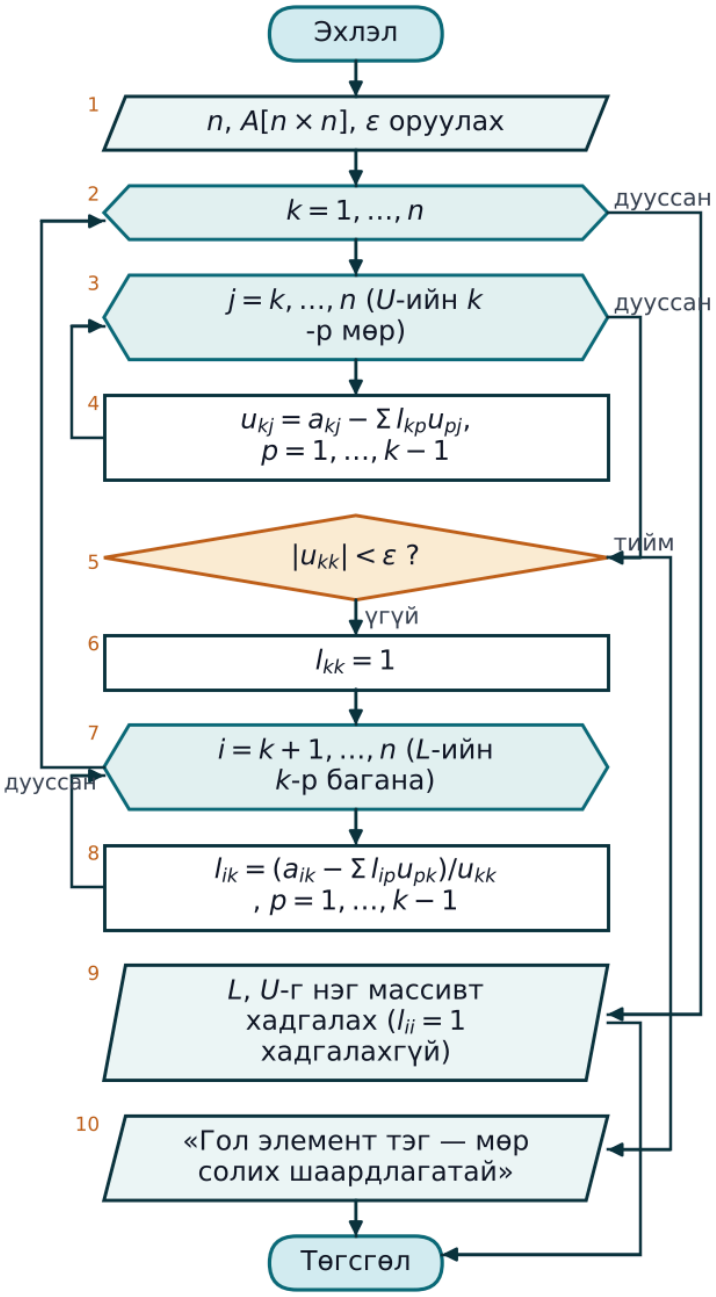
Давуу тал нь **задаргаа ($\approx n^3/3$) ба орлуулга ($\approx n^2$ үйлдэл)-ыг салгасан** явдал: A өөрчлөгдөхгүй, b олон удаа өөрчлөгдөх бодлогод (богино залгааг зангилаа бүрт, Ньютоны аргын хялбаршуулсан хувилбар, Ш.Гантөмөрийн зассан алхам, хурдан задалсан арга, тасралтгүйчлэх тооцоо) задаргааг нэг удаа хийж, орлуулгыг олон удаа давтана. Жишээ нь 1000 зангилаатай сүлжээнд 1000 богино залгааг Гауссаар бодвол $1000 \cdot n^3/3 \approx 3 \cdot 10^{11}$, LU-аар $n^3/3 + 1000 \cdot n^2 \approx 1.3 \cdot 10^9$ үйлдэл — 250 дахин хурдан.

1.1. Дулиттлийн алгоритм

A = LU тэгшитгэлийг элементээр бичиж ($l_{kk} = 1$), U-ийн k-р мөр ба L-ийн k-р баганыг ээлжлэн олно:

$$u_{kj} = a_{kj} - \sum_{p=1}^{k-1} l_{kp} u_{pj} \ (j \ge k), \qquad l_{ik} = \frac{a_{ik} - \sum_{p=1}^{k-1} l_{ip} u_{pk}}{u_{kk}} \ (i > k) \tag{2.2}$$

Краутын алгоритм нь эсрэгээр U-ийн диагоналийг нэгээр авна ($u_{kk} = 1$). Хоёулаа ижил үйлдлийн тоотой; санах ойд L ба U-г A-ийн байранд нь хадгална (L-ийн нэгж диагоналийг хадгалахгүй). Мөр солихтой хувилбарт PA = LU (P — орлуулгын матриц) бөгөөд солилтыг бүхэл тоон векторт хадгална.



Зураг 2.1. Дулиттлийн LU задаргааны блок схем

Жишээ 2.1. Лекц 1-ийн Жишээ 1.2-ын B′ = [18 −8 0; −8 18 −5; 0 −5 9] матрицыг Дулиттлийн аргаар задалж, P = [0.6; −0.9; −0.5]-д урагш, хойш орлуулга хий.

Бодолт. k = 1: u_{11} = 18, u_{12} = −8, u_{13} = 0; l_{21} = −8/18 = −0.44444, l_{31} = 0.

k = 2: u_{22} = 18 − (−0.44444)(−8) = 14.44444; u_{23} = −5 − (−0.44444)·0 = −5; l_{32} = (−5 − 0)/14.44444 = −0.34615.

k = 3: u_{33} = 9 − 0·0 − (−0.34615)(−5) = 7.26923.

L = [1 0 0; −0.44444 1 0; 0 −0.34615 1], U = [18 −8 0; 0 14.44444 −5; 0 0 7.26923] — Гауссын шууд явцын үр дүнтэй (Хүснэгт 1.2) ижил.

Урагш: y_1 = 0.6; y_2 = −0.9 + 0.44444·0.6 = −0.63333; y_3 = −0.5 + 0.34615·(−0.63333) = −0.71923.

Хойш: θ_4 = −0.09894, θ_3 = −0.07810, θ_2 = −0.00138 рад ✓ (Жишээ 1.2).

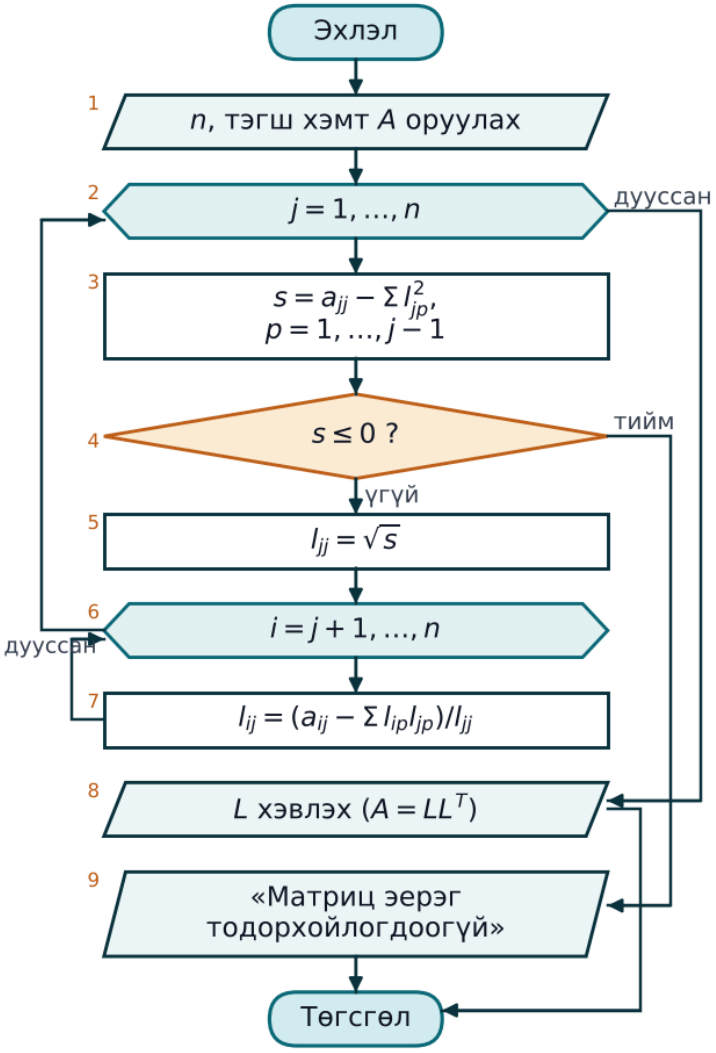
Хэрэв зөвхөн P_3 = −1.0 болж өөрчлөгдвөл задаргааг давтахгүйгээр зөвхөн орлуулга (≈ 9 үржих үйлдэл) хийнэ.

2. Холецкийн ба LDLᵀ задаргаа

Тэгш хэмт эерэг тодорхойлогдсон ($x^{T}Ax > 0$) матрицад $A = LL^{T}$ задаргаа оршино (Холецкий). Энэ нь LU-аас 2 дахин бага үйлдэл (≈ $n^3/6$) ба санах ой шаардаж, гол элемент сонгохгүйгээр тогтвортой. DC загварын B′, хурдан задалсан аргын B′, B″, төлөвийн үнэлгээний ашгийн матриц $G = H^{T}R^{-1}H$ нь энэ ангилалд багтана:

$$l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \Sigma_{p<j}\, l_{jp}^{2}}, \qquad l_{ij} = \frac{a_{ij} - \Sigma_{p<j}\, l_{ip}l_{jp}}{l_{jj}}, \qquad i > j \tag{2.3}$$

Квадрат язгууraас зайлсхийх хувилбар — **LDLᵀ** задаргаа: $A = LDL^{T}$, L — нэгж диагональтай, D — диагональ. Нийлмэл тэгш хэмт Y матрицад (Эрмитийн биш, харин тэгш хэмт $Y = Y^{T}$) LDL^{T} шууд хэрэглэгдэх тул сүлжээний программд хамгийн түгээмэл. Эерэг тодорхойлогдсон эсэхийг шалгах хамгийн хурдан арга нь Холецкийг оролдох: язгуурын доорх утга $s \le 0$ болбол матриц эерэг тодорхойлогдоогүй (Зураг 2.2-ын 3-р блок).



Зураг 2.2. Холецкийн задаргааны блок схем

Жишээ 2.2. Жишээ 2.1-ийн B′ матрицын Холецкийн ба LDL^{T} задаргааг ол.

Бодолт. $l_{11} = \sqrt{18} = 4.24264$; $l_{21} = -8/4.24264 = -1.88562$; $l_{31} = 0$.

$l_{22} = \sqrt{(18 - 1.88562^2)} = \sqrt{14.44444} = 3.80058$; $l_{32} = (-5 - 0)/3.80058 = -1.31559$.

$l_{33} = \sqrt{(9 - 1.31559^2)} = \sqrt{7.26923} = 2.69615$.

LDL^{T}: D = diag(18; 14.44444; 7.26923) — Гауссын гол элементүүд; L нь Дулиттлийн L-тэй ижил. Холецкийн $L = L_{LDL} \cdot \sqrt{D}$.

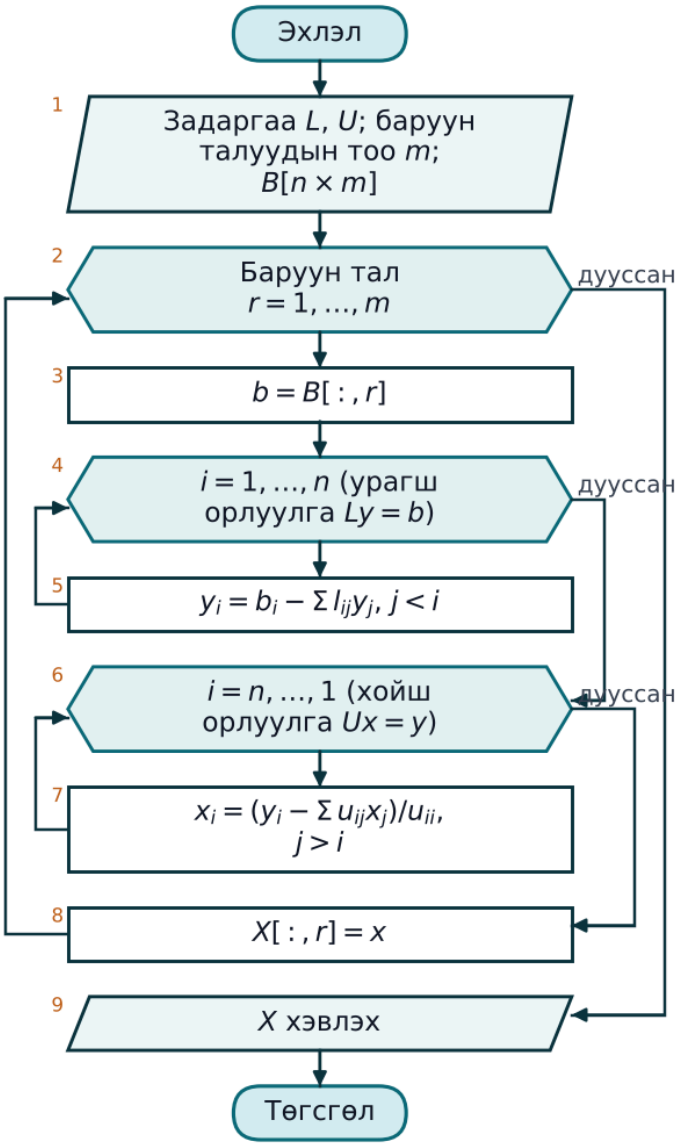
Бүх гол элемент эерэг ⇒ B′ эерэг тодорхойлогдсон; $\det B' = 18 \cdot 14.44444 \cdot 7.26923 = 1890$.

```
import numpy as np
def lu_doolittle(A):
    A = np.array(A, float); n = len(A)
    for k in range(n):
        A[k, k:] -= A[k, :k] @ A[:k, k:]            # U-ийн k-р мөр (2.2)
        if abs(A[k, k]) < 1e-14: raise ValueError('u_kk = 0')
        A[k+1:, k] = (A[k+1:, k] - A[k+1:, :k] @ A[:k, k]) / A[k, k]   # L-ийн багана
    return A                                        # L (доор, нэгж диаг. хадгалахгүй)
ба U (дээр)
def lu_solve(LU, b):
    n = len(b); y = np.array(b, dtype=LU.dtype)
    for i in range(n):  y[i] -= LU[i, :i] @ y[:i]               # Ly = b
    for i in range(n - 1, -1, -1):
        y[i] = (y[i] - LU[i, i+1:] @ y[i+1:]) / LU[i, i]       # Ux = y
    return y
def cholesky(A):
    A = np.array(A, float); n = len(A); Lm = np.zeros_like(A)
    for j in range(n):
        s = A[j, j] - Lm[j, :j] @ Lm[j, :j]
        if s <= 0: raise ValueError('эерэг тодорхойлогдоогүй')
        Lm[j, j] = np.sqrt(s)
        Lm[j+1:, j] = (A[j+1:, j] - Lm[j+1:, :j] @ Lm[j, :j]) / Lm[j, j]
    return Lm
```

Код 2.1. Дулиттлийн LU, орлуулга ба Холецкийн задаргаа

3. Олон баруун талтай бодлого

Зураг 2.3-т нэг задаргаагаар m баруун тал бодох алгоритмыг үзүүлэв. A^{-1}-ийн j-р багана нь $Ax = e_j$ системийн шийд тул урвуу матрицыг n удаагийн орлуулгаар ($\approx n^3$ үйлдэл) олно, харин зөвхөн хэрэгтэй баганаудыг олох нь илүү үр ашигтай. Урагш орлуулгад e_j-ийн эхний $j-1$ элемент тэг тул тооцоог j-р мөрөөс эхлүүлж болно (**сийрэг баруун тал**).



Зураг 2.3. Олон баруун талтай системийг урагш, хойш орлуулгаар бодох блок схем

Бодлого	Баруун тал	Тоо (m)	LU-ийн хэмнэлт
Бүх зангилаанд гурван фазын богино залгаа	e_j (Z-ийн багана)	n	n/3 дахин
PTDF матриц	e_j (тарилтын зангилаа)	генераторын тоо	≈ m дахин
Хурдан задалсан аргын давталт	ΔP/U, ΔQ/U	давталт × 2	B′, B″ нэг удаа
Ш.Гантөмөрийн зассан алхам	−W(X + ΔX)	2 давталт тутам	LU нэг удаа
N−1 таслалтын шинжилгээ	салааны тарилт	салааны тоо	хамгийн их

Хүснэгт 2.1. Олон баруун талтай бодлогууд

4. Z_зангилаа матриц ба богино залгаа

$Z_{зангилаа} = Y^{-1}$ нь зангилаа бүрээс харсан Тевенений эсэргүүцэл (Z_{kk}) ба харилцан эсэргүүцлийг (Z_{ik}) агуулна. k зангилаанд гурван фазын металл залгаа гарвал (залгааны өмнөх хүчдэл U_k^0, залгааны эсэргүүцэл Z_f):

$$I_f = \frac{U_k^0}{Z_{kk} + Z_f}, \qquad U_i = U_i^0 - Z_{ik} I_f, \qquad I_{ij} = \frac{U_i - U_j}{z_{ij}} \tag{2.4}$$

Иймд залгааг тооцоход зөвхөн Z-ийн k-р багана хэрэгтэй — үүнийг Y-ийн LU задаргаанаас нэг удаагийн орлуулгаар ($Y \cdot z_k = e_k$) олно. Бүх зангилааны залгааг тооцоход Z-ийн диагональ хэрэгтэй бөгөөд сийрэг урвуу (Такахашийн) алгоритмаар олдог.

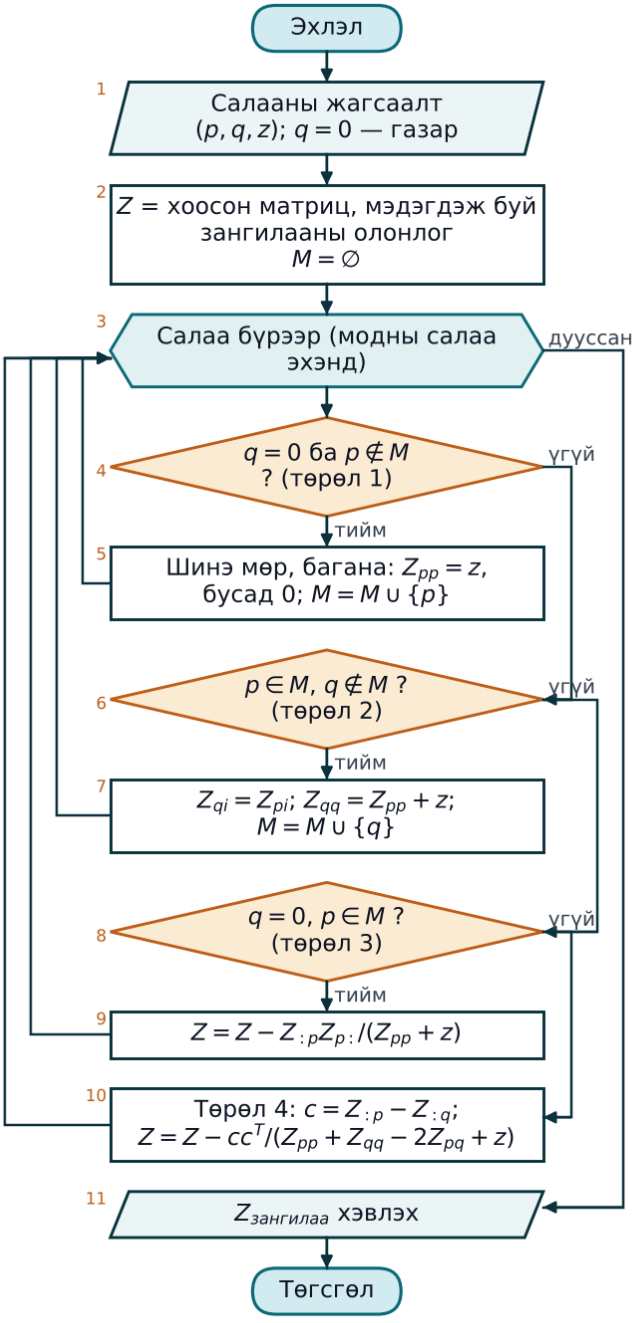
4.1. Z_зангилаа матрицыг алхамчилсан байгуулах

Y-ийн урвуу олохгүйгээр сүлжээг салаагаар нэмж Z-г шууд байгуулах алгоритм (Зураг 2.4) нь гурвалсан хэлбэрийн дөрвөн тохиолдлыг ялгана:

1. **Төрөл 1** — шинэ p зангилааг газартай z эсэргүүцлээр холбох: $Z_{\text{новый}} = [Z\ 0;\ 0\ z]$.
2. **Төрөл 2** — шинэ q зангилааг байгаа p зангилаатай холбох: шинэ мөр = p-ийн мөр, $Z_{qq} = Z_{pp} + z$.
3. **Төрөл 3** — байгаа p зангилааг газартай холбох: $Z' = Z - Z_{:p} Z_{p:} / (Z_{pp} + z)$ (Кроны бууралт).
4. **Төрөл 4** — байгаа p ба q зангилааг холбох: $c = Z_{:p} - Z_{:q}$, $Z' = Z - cc^{\mathrm{T}} / (Z_{pp} + Z_{qq} - 2Z_{pq} + z)$.

$$Z' = Z - c \cdot \frac{c^T}{Z_{pp} + Z_{qq} - 2Z_{pq} + z} \tag{2.5}$$

Энэ алгоритм нь сүлжээнд шугам нэмэх, хасах (z-г $-z$ болгож нэмнэ), $N-1$ шинжилгээнд Z-г дахин урвуулахгүйгээр шинэчлэх боломж өгнө.



Зураг 2.4. Z_зангилаа матрицыг алхамчилсан байгуулах блок схем

Жишээ 2.3. Гурван зангилаат сүлжээ (урвалууд о.н): Г1 — 1-р зангилаа, $x'_d + x_т = 0.2$; Г2 — 2-р зангилаа, 0.4; шугам $x_{12} = 0.8$, $x_{13} = 0.4$, $x_{23} = 0.4$. Z-г алхамчилсан аргаар байгуулж, 3-р зангилаанд металл залгаа ($U^0 = 1.0$) тооцоол.

Бодолт. 1-р салаа (1–газар, 0.2, төрөл 1): Z = [0.2].

2-р салаа (2–газар, 0.4, төрөл 1): Z = [0.2 0; 0 0.4].

3-р салаа (1–2, 0.8, төрөл 4): c = (0.2; −0.4), хуваагч 0.2 + 0.4 + 0.8 = 1.4; Z = [0.17143 0.05714; 0.05714 0.28571].

4-р салаа (1–3, 0.4, төрөл 2): Z = [0.17143 0.05714 0.17143; 0.05714 0.28571 0.05714; 0.17143 0.05714 0.57143].

5-р салаа (2–3, 0.4, төрөл 4): c = $Z_{:2} − Z_{:3}$ = (−0.11429; 0.22857; −0.51429), хуваагч 0.28571 + 0.57143 − 0.11429 + 0.4 = 1.14286; Z = [0.16 0.08 0.12; 0.08 0.24 0.16; 0.12 0.16 0.34].

Шалгалт: Y = [8.75 −1.25 −2.5; −1.25 6.25 −2.5; −2.5 −2.5 5]-ийн урвуутай ижил ✓.

3-р зангилааны залгаа: $I_f = 1/0.34 = 2.941$ о.н; $U_1 = 1 − 0.12·2.941 = 0.647$, $U_2 = 1 − 0.16·2.941 = 0.529$ о.н.

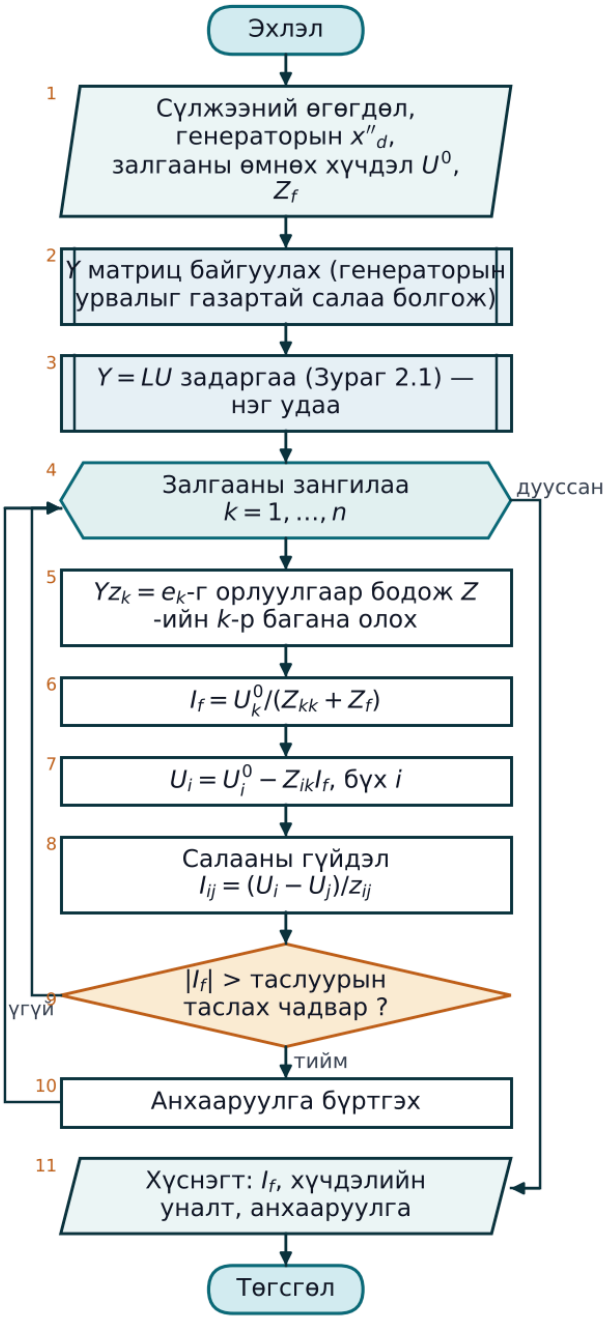
Шугамын гүйдэл: $I_{13} = 0.647/0.4 = 1.618$, $I_{23} = 0.529/0.4 = 1.324$ о.н; нийлбэр 2.941 ✓.

Алхам	Салаа	Төрөл	Z (диагональ)
1	1–0, z = 0.2	1	0.2
2	2–0, z = 0.4	1	0.2; 0.4
3	1–2, z = 0.8	4	0.17143; 0.28571
4	1–3, z = 0.4	2	0.17143; 0.28571; 0.57143
5	2–3, z = 0.4	4	0.16; 0.24; 0.34

Хүснэгт 2.2. Жишээ 2.3-ын Z матрицыг байгуулах алхмууд

4.2. Бүх зангилааны залгааг тооцох программ

Зураг 2.5-д бүх зангилаанд дараалан гурван фазын залгааг тооцох программын блок схемийг үзүүлэв. Y-ийн LU задаргааг нэг удаа хийж, зангилаа бүрт зөвхөн Z-ийн нэг баганыг орлуулгаар олно. 1000 зангилаатай сүлжээнд задаргаа ≈ 0.1 с, 1000 орлуулга ≈ 1–2 с (дүүрэн), сийрэг технологиор (лекц 3) хэдхэн арав мс.



Зураг 2.5. Бүх зангилааны богино залгааны тооцооны блок схем

Залгаа	I_f, о.н	U_1	U_2	U_3
1-р зангилаа	6.250	0	0.500	0.250
2-р зангилаа	4.167	0.667	0	0.333
3-р зангилаа	2.941	0.647	0.529	0

Хүснэгт 2.3. Жишээ 2.3-ын сүлжээний бүх зангилааны залгаа (U^{o} = 1.0 о.н)

Хүснэгтээс генераторт ойр 1-р зангилааны залгааны гүйдэл хамгийн их (Z_{11} хамгийн бага). Таслуурыг сонгоход энэ утгыг суурь гүйдэлд ($I_б = S_б/(\sqrt{3}U_б)$) үржүүлж кА-аар илэрхийлнэ: жишээ нь 110 кВ, 100 МВА сууриар $I_б$ = 0.525 кА тул I_{f1} = 3.28 кА.

5. Тооцооны нарийвчлал ба давталтын засвар

Тоймлолтын улмаас LU-аар олсон $\hat{x}$ шийд яг биш. Давталтын засвар (iterative refinement): $r = b - A\hat{x}$ (өндөр нарийвчлалаар), $LUd = r$ (байгаа задаргаагаар), $\hat{x} = \hat{x} + d$. Ихэвчлэн 1–2 засвар хангалттай бөгөөд нэмэлт зардал нь зөвхөн орлуулга. Нөхцөл муутай (cond ~10^{10}) системд 4–6 орон нэмэлт нарийвчлал өгнө.

> **Жишээ 2.4.** Лекц 1-ийн Бодлого 11-ийн $A = [1\ 1;\ 1\ 1.0001]$, $b = [2;\ 2.0001]$ системийг 5 оронтой арифметикаар LU-аар бодоход $\hat{x} = (0.99;\ 1.01)$ гарсан гэе. Нэг засвар хий.
>
> *Бодолт.* $r = b - A\hat{x} = (2 - 2.00;\ 2.0001 - (0.99 + 1.010101)) = (0;\ 0.0000)$ — 5 оронд үлдэгдэл тэгтэй ойр!
>
> Өндөр нарийвчлалаар: $r_2 = 2.0001 - 2.000101 = -0.000001$.
>
> $LUd = r \Rightarrow d = (0.01;\ -0.01)$; $x = (1.00;\ 1.00)$ ✓.
>
> Дүгнэлт: нөхцөл муутай системд бага үлдэгдэл шийд зөв гэсэн үг биш; засварыг өндөр нарийвчлалаар тооцоолох нь чухал.

6. Программчлалын зөвлөмж

- **Нэг массив.** L ба U-г A-ийн байранд хадгалж санах ойг хоёр дахин хэмнэнэ; мөр солилтыг бүхэл тоон p вектор бичнэ.
- **Блок алгоритм.** Том матрицад задаргааг 64×64 блокоор хийх (LAPACK dgetrf) нь кэш ашиглалтыг сайжруулж 5–10 дахин хурдасгана.
- **Нийлмэл үү.** Python-д dtype=complex, VB.NET-д System.Numerics.Complex; LDL^{T} хувилбар нь санах ойг хоёр дахин бууруулна.
- **Шалгалт.** $\|A - LU\|/\|A\| \approx 10^{-15}$ байх ёстой; Z матрицыг $Y \cdot Z = E$-ээр шалгана.

7. Задаргааны аргуудын зардлын харьцуулалт

n хэмжээтэй бүтэн матрицад задаргааны үржүүлэх-нэмэх үйлдлийн тоо ба санах ойг харьцуулъя. Нэг орлуулга (урагш + хойш) n^2 үйлдэл шаардана.

n	Гаусс/LU, $n^3/3$	Холецкий, $n^3/6$	Орлуулга, n^2	Санах ой (бүтэн), МБ
10	333	167	100	0.0008
100	$3.3\cdot10^5$	$1.7\cdot10^5$	10^4	0.08
1 000	$3.3\cdot10^8$	$1.7\cdot10^8$	10^6	8
10 000	$3.3\cdot10^{11}$	$1.7\cdot10^{11}$	10^8	800

Хүснэгт 2.5. Задаргааны үйлдлийн тоо (бүтэн матриц)

Хүснэгтээс гарах программчлалын дүгнэлт: (1) тэгш хэмтэй эерэг тодорхой матрицад (B′, B″, DC загвар) Холецкий хоёр дахин хямд; (2) задаргааг нэг удаа хийж, олон баруун талд орлуулгаар бодох (Зураг 2.3) нь урвуу матриц тооцохоос хэд дахин хэмнэлттэй — урвуу матриц n^3 үйлдэл, бүтэн хадгалах санах ой шаардана; (3) $n \geq 1000$ үед бүтэн хадгалалт боломжгүй болж, сийрэг технологи (лекц 3) зайлшгүй.

Жишээ 2.5. Жишээ 2.1-ийн задаргааг ашиглан B′-ийн урвуу матрицын эхний баганыг (Z-ийн 2-р зангилааны багана) ол.

Бодолт. L = [1 0 0; −0.4444 1 0; 0 −0.3462 1], U = [18 −8 0; 0 14.4444 −5; 0 0 7.2692].

Урагш: $Lz = e_1 \Rightarrow z = (1;\ 0.4444;\ 0.1538)$.

Хойш: $Ux = z \Rightarrow x_3 = 0.1538/7.2692 = 0.0212$; $x_2 = (0.4444 + 5\cdot0.0212)/14.4444 = 0.0381$; $x_1 = (1 + 8\cdot0.0381)/18 = 0.0725$.

Хариу (0.0725; 0.0381; 0.0212) — лекц 1-ийн Гаусс-Жорданы урвуу матрицын эхний баганатай ижил ✓; нэг баганад $2\cdot n^2 = 18$ үйлдэл.

```
' Холецкийн задаргаа A = L·Lᵀ (Зураг 2.2), A тэгш хэмтэй эерэг тодорхой
Function Cholesky(A(,) As Double) As Double(,)
    Dim n As Integer = A.GetLength(0)
    Dim Lm(n - 1, n - 1) As Double
    For j As Integer = 0 To n - 1
        Dim s As Double = A(j, j)
        For k As Integer = 0 To j - 1 : s -= Lm(j, k) ^ 2 : Next
        If s <= 0 Then Throw New Exception("Матриц эерэг тодорхой биш")
        Lm(j, j) = Math.Sqrt(s)
        For i As Integer = j + 1 To n - 1
            Dim t As Double = A(i, j)
            For k As Integer = 0 To j - 1 : t -= Lm(i, k) * Lm(j, k) : Next
            Lm(i, j) = t / Lm(j, j)
        Next
    Next
    Return Lm
End Function
```

Код 2.2. Холецкийн задаргаа (VB.NET)

Шалгалт: Жишээ 2.1-ийн B′-д L = [4.2426 0 0; −1.8856 3.8006 0; 0 −1.3156 2.6962] гарч, $L\cdot L^{\mathsf T} = B'$ байх ёстой. $s \le 0$ нөхцөл нь матриц эерэг тодорхой биш (жишээ нь баланслагчийг хасаагүй, тусгаарлагдсан зангилаатай) болохыг илрүүлэх хамгийн хялбар арга.

Задаргааны программыг автоматаар шалгах энгийн тест: санамсаргүй тэгш хэмтэй эерэг тодорхой матриц $A = MM^{\mathsf T} + nE$ үүсгэж, $\|A - LU\|/\|A\|$ ба $\|A - LL^{\mathsf T}\|/\|A\|$ 10^{-14}-ийн эрэмбэтэй, LU-гаар олсон шийдийн үлдэгдэл $\|b - Ax\|/\|b\|$ мөн бага байх ёстой. n = 5, 50, 500 үед тестийг давтаж, хугацааг n^3-тай пропорциональ эсэхийг шалгана. Ийм «нэгжийн тест»-ийг программын засвар бүрийн дараа автоматаар ажиллуулах нь алдааг эрт илрүүлнэ.

8. Бие даан гүйцэтгэх программчлалын даалгавар

1. Зураг 2.1-ээр Дулиттлийн, Зураг 2.2-оор Холецкийн задаргааг бичиж, scipy.linalg.lu, numpy.linalg.cholesky-тэй харьцуул.
2. Задаргааг матриц дотроо (in-place) хадгалдаг хувилбар бичиж санах ойг хоёр дахин хэмнэ.
3. Зураг 2.4-өөр Z матрицыг алхамчлан байгуулж, Y-ийн урвуутай харьцуул (4 салааны төрлийг бүгдийг турш).

4. Зураг 2.5-аар бүх зангилааны гурван фазын богино залгааны гүйдлийг тооцдог программ бич.
5. Давталтын засвар (Жишээ 2.4)-ыг float32 нарийвчлалтай LU-д хэрэглэж, нарийвчлал хэрхэн сайжрахыг харуул.

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
LU задаргаа	LU decomposition	LU-разложение
Доод гурвалжин матриц	Lower triangular matrix	Нижняя треугольная матрица
Урагш орлуулга	Forward substitution	Прямая подстановка
Хойш орлуулга	Back substitution	Обратная подстановка
Холецкийн задаргаа	Cholesky factorization	Разложение Холецкого
Эерэг тодорхойлогдсон	Positive definite	Положительно определённая
Орлуулгын матриц	Permutation matrix	Матрица перестановок
Тевенений эсэргүүцэл	Thevenin impedance	Эквивалентное сопротивление
Алхамчилсан байгуулалт	Building algorithm	Пошаговое построение
Кроны бууралт	Kron reduction	Исключение по Крону
Давталтын засвар	Iterative refinement	Итерационное уточнение
Богино залгаа	Short circuit (fault)	Короткое замыкание

Хүснэгт 2.6. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Гауссын арга нь A = LU задаргаатай эквивалент; задаргаа ($n^3/3$) ба орлуулга (n^2)-г салгаснаар олон баруун талтай бодлогыг хурдан бодно.
- Дулиттл ($l_{kk} = 1$) ба Краут ($u_{kk} = 1$) алгоритм ижил зардалтай; L, U-г A-ийн байранд хадгална.
- Тэгш хэмт эерэг тодорхойлогдсон матрицад Холецкий (LL^T) эсвэл LDL^T нь 2 дахин хэмнэлттэй, тогтвортой.
- Богино залгааны тооцоонд Z-ийн нэг багана хангалттай — Y-ийн LU-аас нэг орлуулгаар олно.
- Z_зангилаа-г дөрвөн төрлийн салаа нэмэх алгоритмаар урвуу матрицгүйгээр байгуулж, шинэчилнэ.

Хяналтын асуулт

1. LU задаргаа Гауссын аргатай ямар холбоотой вэ?
2. Дулиттл ба Краутын алгоритмын ялгаа?
3. Задаргаа ба орлуулгыг салгах нь ямар бодлогод ашигтай вэ?
4. Холецкийн задаргааг хэрэглэх нөхцөл юу вэ?
5. LDL^T задаргааны давуу тал?

6. Урагш, хойш орлуулгын үйлдлийн тоо?
7. Урвуу матрицын нэг баганыг хэрхэн олох вэ?
8. Z_зангилаа матрицын диагональ ба диагональ бус элементийн физик утга?
9. Богино залгааны гүйдэл ба хүчдэлийг Z-ээр хэрхэн тооцох вэ?
10. Z-г алхамчилсан байгуулах дөрвөн төрлийг тайлбарла.
11. Шугам хасахыг Z-ийн алгоритмд хэрхэн хийх вэ?
12. Давталтын засвар хэзээ хэрэгтэй вэ?

Бие даалтын бодлого

1. A = [4 3; 6 3]-ийн Дулиттлийн LU? *Хариу: L = [1 0; 1.5 1], U = [4 3; 0 −1.5].*
2. Бодлого 1-ийн LU-аар Ax = [10; 12]-ийг бод. *Хариу: x = (1; 2).*
3. A = [4 2; 2 5]-ийн Холецкий L? *Хариу: [2 0; 1 2].*
4. Бодлого 3-ын det? *Хариу: 16.*
5. A = [25 15 −5; 15 18 0; −5 0 11]-ийн Холецкий L? *Хариу: [5 0 0; 3 3 0; −1 1 3].*
6. n = 500 дүүрэн систем, 500 баруун тал: Гаусс ба LU-ийн үйлдлийн харьцаа (ойролцоогоор)? *Хариу: ≈ 125 дахин.*
7. Нэг зангилаа газартай z = j0.25 холбогдсон. Z? *Хариу: [j0.25].*
8. Бодлого 7-д шинэ 2-р зангилааг 1-тэй z = j0.5-аар холбов. Z? *Хариу: [j0.25 j0.25; j0.25 j0.75].*
9. Бодлого 8-д 2-р зангилааг газартай j0.5-аар холбов. Z? *Хариу: [j0.2 j0.1; j0.1 j0.3].*
10. Бодлого 9-ийн 2-р зангилааны металл залгааны гүйдэл (U^{o} = 1)? *Хариу: 3.333 о.н.*
11. Бодлого 10-ын үед 1-р зангилааны хүчдэл? *Хариу: 0.667 о.н.*
12. Хүснэгт 2.3-ын 1-р зангилааны залгааг 110 кВ ($S_б$ = 100 МВА)-д кА-аар илэрхийл. *Хариу: 3.28 кА.*
13. Жишээ 2.3-т 2-р зангилааны залгааны гүйдэл ба U_3? *Хариу: 4.167; 0.333 о.н.*
14. Жишээ 2.3-т Z_f = j0.1 үед 3-р зангилааны залгааны гүйдэл? *Хариу: 2.273 о.н.*
15. Жишээ 2.1-д P = [0; 0; −1] бол θ (урагш, хойш орлуулгаар)? *Хариу: (−0.0212; −0.0476; −0.1376) рад.*

Ашигласан ном

1. G. H. Golub, C. F. Van Loan. Matrix Computations. 4th ed. — Johns Hopkins University Press, 2013.
2. W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery. Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing. 3rd ed. — Cambridge University Press, 2007.
3. T. A. Davis. Direct Methods for Sparse Linear Systems. — SIAM, 2006.
4. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 9-р бүлэг.
5. J. J. Grainger, W. D. Stevenson. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.
6. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — Улаанбаатар, 2023.

7. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.